ҚМЖ-3

Мән қайтаратын функция

return операторын түсіну, print пен return айырмашылығын көрсету және формуланы кодқа аудару

Мақсат: нәтижені қайта қолданылатын мәнге айналдыру

Python • 10-сынып • Информатика

Оқу мақсаты және күтілетін нәтиже

Сабақ мақсаты

- return операторын түсіндіреді
- print пен return айырмашылығын ажыратады
- функция қайтарған мәнді айнымалыға сақтайды
- математикалық формуланы функцияға айналдырады

Негізгі ұғымдар

- return
- қайтарылатын мән
- өрнек
- айнымалыға меншіктеу
- функция нәтижесі

return дегеніміз не?

Анықтама

return - функция есептеген мәнді оны шақырған жерге қайтаратын оператор. Қайтарылған мәнді айнымалыға сақтауға, басқа есепте қолдануға болады.

Маңызды ереже

return орындалғаннан кейін функция жұмысы тоқтайды. Сондықтан return-нан кейінгі код көбіне орындалмайды.

print пен return айырмашылығы


```
def a(x):
    print(x * 2)

def b(x):
    return x * 2

a(5)
n = b(5)
```

Талдау

- print экранға көрсетеді
- return мәнді сыртқа қайтарады
- a(5) тек 10 көрсетеді
- b(5) нәтижесін n айнымалысына сақтаймыз

Нәтиже

return мәні әрі қарай есептеуге жарайды.

Қайтарылған мәнді қолдану


```
def kvadrat(x):
    return x * x

a = kvadrat(4)
b = kvadrat(7)
print(a + b)
```

Қадамдар

- kvadrat(4) -> 16
- kvadrat(7) -> 49
- екі нәтиже айнымалыға сақталады
- соңында 16 + 49 есептеледі

Нәтиже

Нәтиже: 65

Формуланы Python функциясына айналдыру


```
def celsius_to_fahrenheit(c):
    return c * 9 / 5 + 32

print(celsius_to_fahrenheit(20))
```

Формула

- берілгені: F = C * 9/5 + 32
- c - температура параметрі
- формула return ішінде жазылды
- 20 аргументі берілді

Нәтиже

Нәтиже: 68.0

Шартпен мән қайтару


```
def bagalau(ball):
    if ball >= 90:
        return "өте жақсы"
    elif ball >= 70:
        return "жақсы"
    else:
        return "толықтыру керек"
```

Түсіндіру

• функция бір параметр қабылдайды
• шартқа байланысты әртүрлі мән қайтарады
• бірінші орындалған return функцияны аяқтайды
• нәтиже мәтін ретінде қайтады

Нәтиже

Мысал: bagalau(85) -> “жақсы”

return қолданылатын жағдайлар

Есептеу

аудан, периметр, орташа мән сияқты сандық нәтижені қайтару.

Тексеру

жас, балл, температура бойынша шартты нәтиже шығару.

Қайта қолдану

бір функцияның нәтижесін басқа функцияда пайдалану.

Жеке практикалық жұмыс

Тапсырма: “Формуладан функцияға”

- audan_tortburish(a, b) функциясын жазыңыз
- orta(a, b, c) функциясын жазыңыз
- қайтарылған нәтижені айнымалыға сақтаңыз
- сақталған нәтижені print арқылы шығарыңыз

Бағалау критерийі

- return дұрыс қолданылған
- print тек негізгі бағдарламада қолданылған
- формула дұрыс жазылған
- код нәтижені қайта қолданады

Қорытынды және бекіту

Бүгін меңгердіңіз

• return мәнді функция сыртына қайтарады
• print тек экранға шығарады
• return нәтижесі айнымалыға сақталады
• формула функцияға айналғанда код жинақы болады

Exit ticket

• print пен return айырмашылығын 1 сөйлеммен жазыңыз
• return-нан кейін функция не істейді?
• Үйге: 5 формуланы return қолданатын функцияға айналдырыңыз